

2022 年天津市高考数学试卷

一、选择题（本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分）

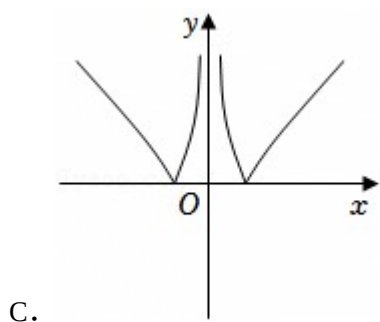
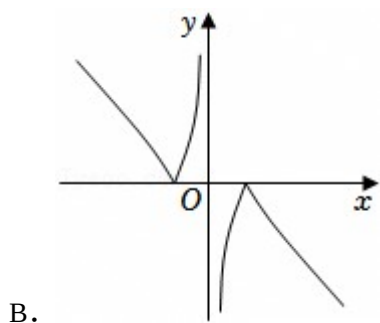
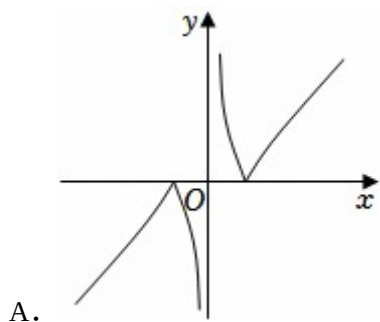
1. (5 分) 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap (C_U B) =$ ()

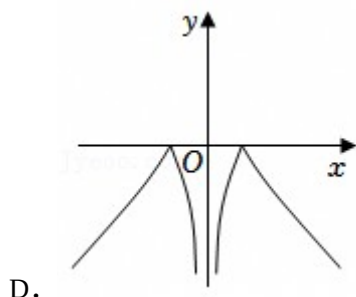
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{0, -1, 1, 2\}$

2. (5 分) “ x 为整数” 是 “ $2x+1$ 为整数” 的 ()

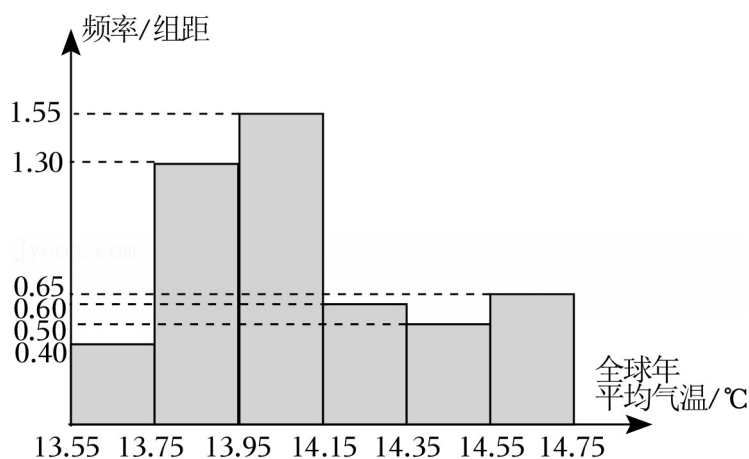
- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

3. (5 分) 函数 y 的图像大致为 ()





4. (5分) 将 1916 年到 2015 年的全球年平均气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$), 共 100 个数据, 分成 6 组 $[13.55, 13.75)$, $[13.75, 13.95)$, $[13.95, 14.15)$, $[14.15, 14.35)$, $[14.35, 14.55)$, $[14.55, 14.75]$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有 ()



- A. 22 年 B. 23 年 C. 25 年 D. 35 年
5. (5分) 设 $a=2^{0.7}$, $b=()$ $^{0.7}$, $c=\log_2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()
- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $c < b < a$
6. (5分) 化简 $(2\log_4 3 + \log_8 3) (\log_3 2 + \log_9 2) = ()$
- A. 1 B. C. 2 D.
7. (5分) 已知双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线 l 经过 F_1 , 且 l 与双曲线的一条渐近线交于点 A . 若 $\angle F_1 F_2 A$, 则双曲线的方程为 ()
- A. 1 B. 1 C. $y^2 = 1$ D. $x^2 = 1$
8. (5分) 十字歇山顶是中国古代建筑屋顶的经典样式之一, 图 1 中的故宫角楼的顶部即为十字歇山顶. 其上部可视为由两个相同的直三棱柱交叠而成的几何体 (图 2). 这两个三棱柱有一个公共侧面 $ABCD$. 在底面 BCE 中, 若 $BE = CE = 3$, $\angle BEC = 120^{\circ}$, 则该几何体的体积为 ()

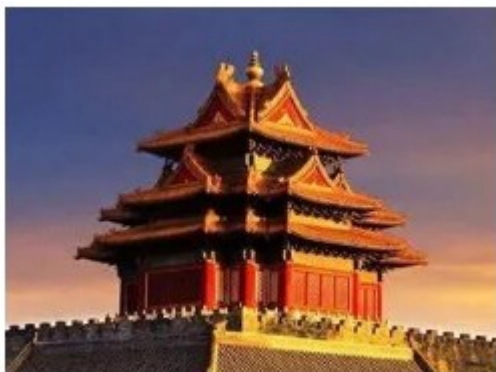


图1

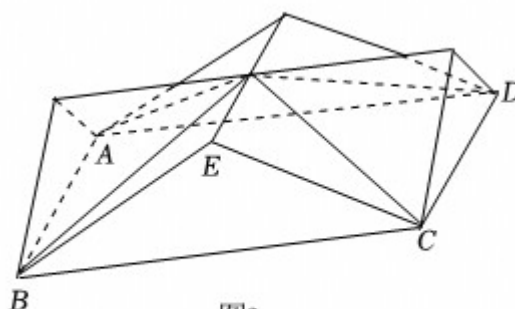


图2

- A. B. C. 27 D. 27

9. (5分) 关于函数 $f(x) = \sin 2x$, 给出下列结论:

- ① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ;
 ② $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递增;
 ③ 当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, $f(x)$ 的取值范围为 $[-1, 0]$;
 ④ $f(x)$ 的图象可由 $g(x) = \sin(2x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度得到.

其中正确结论的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分)

10. (5分) 已知 i 是虚数单位, 化简的结果为 _____.
11. (5分) 在 $(x^2 - \frac{1}{x})^5$ 的展开式中, 常数项是 _____.
12. (5分) 若直线 $x - y + m = 0$ ($m > 0$) 被圆 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 3$ 截得的弦长为 m , 则 m 的值为 _____.
13. (5分) 52 张扑克牌, 没有大小王, 无放回地抽取两次, 则两次都抽到 A 的概率为 _____;
 已知第一次抽到的是 A, 则第二次抽取 A 的概率为 _____.
14. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 为 AC 的中点, 点 E 满足 $\vec{BE} = 2\vec{ED}$. 记 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{BC} = \vec{b}$, 用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示 $\vec{AD}$, 若 $AB \perp DE$, 则 $\angle ACB$ 的最大值为 _____.
15. (5分) 设 $a \in \mathbb{R}$. 对任意实数 x , 用 $f(x)$ 表示 $|x| - 2$, $x^2 - ax + 3a - 5$ 中的较小者. 若函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点, 则 a 的取值范围为 _____.

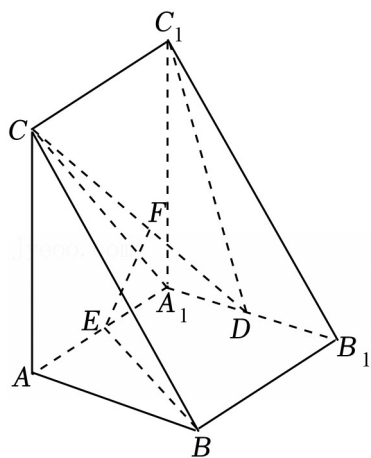
三、解答题 (本大题共 5 小题, 共 75 分)

16. (15分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a, b = 2c, \cos A = \frac{1}{4}$.

- (1) 求 c 的值;
- (2) 求 $\sin B$ 的值;
- (3) 求 $\sin (2A - B)$ 的值.

17. (15分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp AB$, 点 D, E, F 分别为 A_1B_1, AA_1, CD 的中点, $AB = AC = AA_1 = 2$.

- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 ABC ;
- (2) 求直线 BE 与平面 CC_1D 所成角的正弦值;
- (3) 求平面 A_1CD 与平面 CC_1D 夹角的余弦值.



18. (15分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = b_1 = a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (2) 设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $(S_{n+1} + a_{n+1}) b_n = S_{n+1} b_{n+1} - S_n b_n$;
- (3) 求 $[a_{k+1} - (-1)^k a_k] b_k$.

19. (15分) 椭圆 1 ($a > b > 0$) 的右焦点 F 、右顶点 A 和上顶点 B 满足.

- (1) 求椭圆的离心率 e ;
- (2) 直线 l 与椭圆有唯一公共点 M , 与 y 轴相交于 N (N 异于 M). 记 O 为坐标原点, 若 $|OM| = |ON|$, 且 $\triangle MON$ 的面积为, 求椭圆的方程.

20. (15分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = e^x - a \sin x$, $g(x) = b$.

- (I) 求函数 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (II) 若曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点,
 - (i) 当 $a = 0$ 时, 求 b 的取值范围;
 - (ii) 求证: $a^2 + b^2 > e$.

2022 年天津市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分）

1. (5 分) 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap (C_U B) =$ ()

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{0, -1, 1, 2\}$

【解答】解：全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$,
则 $A \cap (C_U B) = \{0, 1, 2\} \cap \{-2, 0, 1\} = \{0, 1\}$.

故选：A.

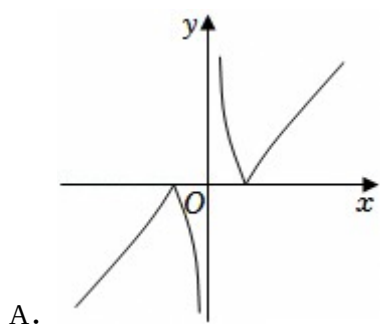
2. (5 分) “ x 为整数”是“ $2x+1$ 为整数”的 ()

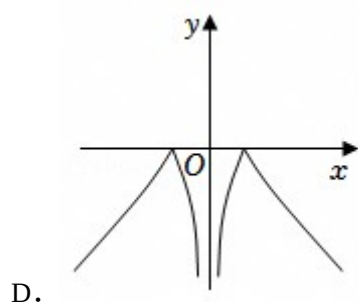
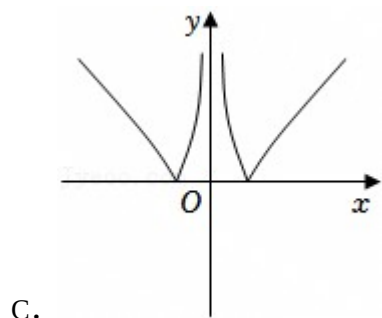
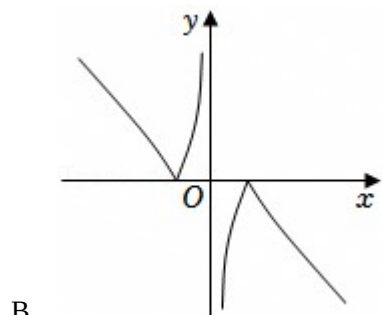
- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解： x 为整数时， $2x+1$ 也是整数，充分性成立；
 $2x+1$ 为整数时， x 不一定是整数，如 x 时，所以必要性不成立，是充分不必要条件.

故选：A.

3. (5 分) 函数 y 的图像大致为 ()





【解答】解：函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ，

$$\therefore f(-x) = f(x),$$

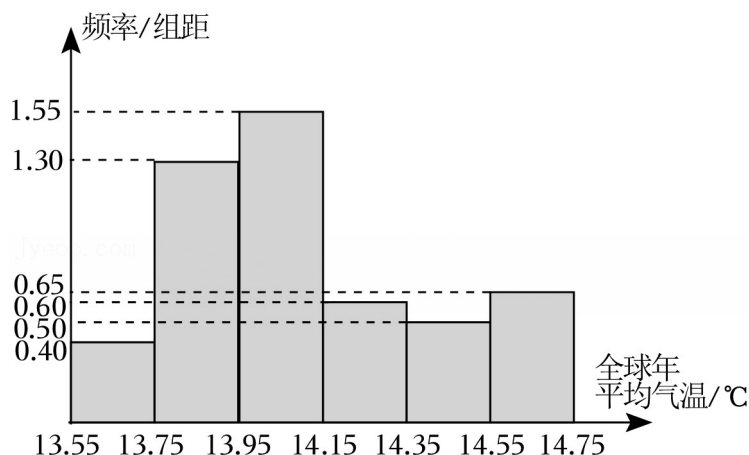
$\therefore$ 该函数为奇函数，故 CD 错误；

$x > 0$ 时， $x \rightarrow 0$ ， $f(x) \rightarrow +\infty$ ； $x = 1$ ， $f(x) = 0$ ； $x \rightarrow +\infty$ ， $f(x) \rightarrow +\infty$ ，

故 B 错误， A 正确。

故选：A。

4. （5 分）将 1916 年到 2015 年的全球年平均气温（单位： $^{\circ}\text{C}$ ），共 100 个数据，分成 6 组 $[13.55, 13.75)$ ， $[13.75, 13.95)$ ， $[13.95, 14.15)$ ， $[14.15, 14.35)$ ， $[14.35, 14.55)$ ， $[14.55, 14.75]$ ，并整理得到如下的频率分布直方图，则全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有（ ）



- A. 22 年 B. 23 年 C. 25 年 D. 35 年

【解答】解：根据频率分布直方图可得， $[14.35, 14.75]$ 频率为 $0.5 \times 0.2 + 0.65 \times 0.2 = 0.23$ ，
所以全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有 $100 \times 0.23 = 23$ 年。

故选：B.

5. (5 分) 设 $a=2^{0.7}$, $b=(\)^{0.7}$, $c=\log_2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $c < b < a$

【解答】解：因为 $y=2^x$ 是定义域 $\mathbf{R}$ 上的单调增函数，所以 $2^{0.7} > 2^0 = 1$ ，即 $a=2^{0.7} > 1$ ；
因为 y 是定义域 $\mathbf{R}$ 上的单调减函数，所以 1，且 $b=(\)^{0.7}$ ，所以 $0 < b < 1$ ；
因为 $y=\log_2 x$ 是定义域 $(0, +\infty)$ 上的单调增函数，所以 $\log_2 \log_2 1 = 0$ ，即 $c=\log_2 0$ ；
所以 $c < b < a$ 。

故选：D.

6. (5 分) 化简 $(2\log_4 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2) = (\)$

- A. 1 B. C. 2 D.

【解答】解： $(2\log_4 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2) = (\) (\)$
 $= (\) (\)$
 $\cdot$
 $= 2$ 。

故选：C.

7. (5 分) 已知双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线 l 经过 F_1 ，
且 l 与双曲线的一条渐近线交于点 A. 若 $\angle F_1 F_2 A$ ，则双曲线的方程为 ()

- A. 1 B. 1
C. $y^2 = 1$ D. $x^2 = 1$

【解答】解：由题意可得抛物线的准线为 x ，又抛物线的准线过双曲线的左焦点 F_1 ，

$\therefore c$ ，联立，可得 $|y_A|$ ，又 $\angle F_1F_2A$ ，

$\therefore |y_A| = |F_1F_2|$ ，

$\therefore \therefore b = 2a, \therefore b^2 = 4a^2$ ，

又 $c^2 = a^2 + b^2$ ，

$\therefore 5 = a^2 + 4a^2$ ，

$\therefore a^2 = 1, b^2 = 4$ ，

$\therefore$ 双曲线的标准方程为。

故选：D。

8. (5分) 十字歇山顶是中国古代建筑屋顶的经典样式之一，图1中的故宫角楼的顶部即为十字歇山顶。其上部可视为由两个相同的直三棱柱交叠而成的几何体（图2）。这两个三棱柱有一个公共侧面 $ABCD$ 。在底面 BCE 中，若 $BE = CE = 3$ ， $\angle BEC = 120^\circ$ ，则该几何体的体积为（ ）

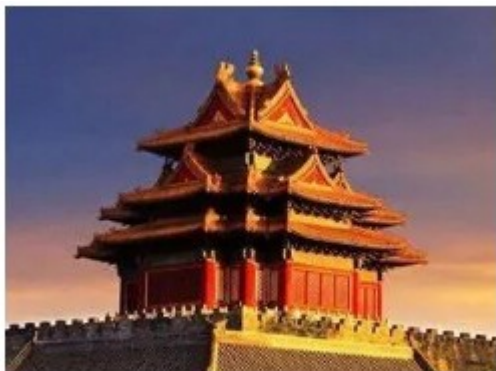


图1

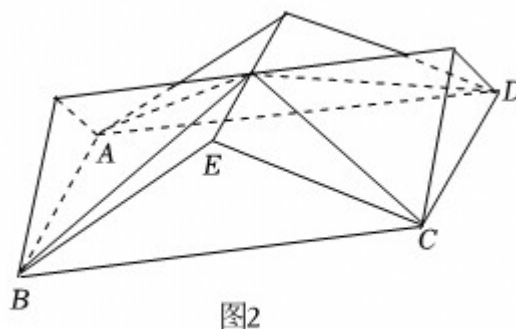


图2

- A. B. C. 27 D. 27

【解答】解：如图所示：几何体为直三棱柱 $BCE - ADF$ 与两个三棱锥 $S - MAB$ ， $S - NCD$ ，

设直三棱柱 $BCE - ADF$ 的底面 BCE 的面积为 S ，高为 h ，所求的几何体的条件为 V ，

$BE = CE = 3$ ， $\angle BEC = 120^\circ$ ，

则 $S = \frac{1}{2} \cdot BE \cdot CE \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$ ， $h = CD = BC = 3$ ，

所以 $V = V_{\text{三棱柱 } BCE - ADF} + V_{\text{三棱锥 } S - MAB} + V_{\text{三棱锥 } S - NCD} = Sh + \frac{1}{3}Sh + \frac{1}{3}Sh = \frac{5}{3}Sh = \frac{5}{3} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{4} \cdot 3 = \frac{45\sqrt{3}}{4}$ 。

故选：C。



图1

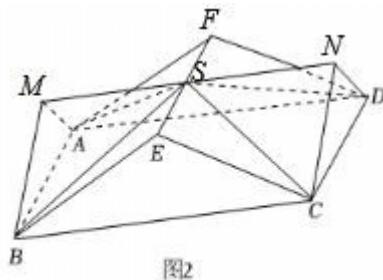


图2

9. (5分) 关于函数 $f(x) = \sin 2x$, 给出下列结论:

- ① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ;
- ② $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递增;
- ③ 当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, $f(x)$ 的取值范围为 $[-1, 0]$;
- ④ $f(x)$ 的图象可由 $g(x) = \sin(2x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度得到.

其中正确结论的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答】解: 对于 $f(x) = \sin 2x$, 它的最小正周期为 π , 故①错误;

在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, $2x \in [\pi, 2\pi]$, 函数 $f(x)$ 单调递减, 故②错误;

当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, $2x \in [\pi, 2\pi]$, $f(x)$ 的取值范围为 $[-1, 0]$, 故③正确;

$f(x)$ 的图象可由 $g(x) = \sin(2x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度得到, 故④错误,

故选: A.

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分)

10. (5分) 已知 i 是虚数单位, 化简的结果为 $1 - 5i$.

【解答】解: $1 - 5i$,

故答案为: $1 - 5i$.

11. (5分) 在 $(x - 2y)^5$ 的展开式中, 常数项是 -15 .

【解答】解: $(x - 2y)^5$ 的展开式的通项是

要求展开式中的常数项只要使得 $5 - 5r = 0$, 即 $r = 1$

$\therefore$ 常数项是 $3 = 15$,

故答案为: 15

12. (5分) 若直线 $x - y + m = 0$ ($m > 0$) 被圆 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 3$ 截得的弦长为 m , 则 m 的值为 2

.

【解答】解：∵圆心 $C(1, 1)$ 到直线 $x - y + m = 0$ ($m > 0$) 的距离 d ,

又直线与圆相交所得的弦长为 m ,

∴ m ,

∴,

解得 $m = 2$.

故答案为：2.

13. (5分) 52 张扑克牌，没有大小王，无放回地抽取两次，则两次都抽到 A 的概率为 ____；已知第一次抽到的是 A，则第二次抽取 A 的概率为 ____.

【解答】解：由题意，设第一次抽到 A 的事件为 B，第二次抽到 A 的事件为 C，

则 $P(BC)$, $P(B)$,

∴ $P(C|B)$,

故答案为：; .

14. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 为 AC 的中点，点 E 满足 2. 记, , 用, 表示____, 若 $AB \perp DE$, 则 $\angle ACB$ 的最大值为 ____.

【解答】解：∵ $\triangle ABC$ 中, , , D 是 AC 中点, 2, 如图:

∴.

∴, $\perp$,

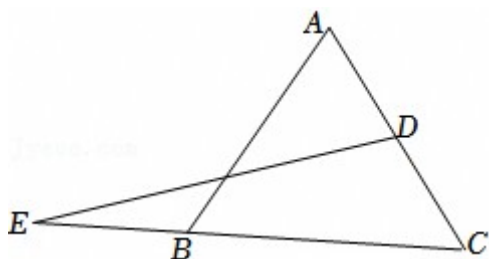
∴ $() \cdot (34) = 0$, 即 43,

即 $4 \cdot a \cdot b \cdot \cos C = a^2 + 3b^2$, 即 $\cos C$,

当且仅当 ab 时, 等号成立, 故 $\cos C$ 的最小值为, 故 C 的最大值为,

即 $\angle ACB$ 的最大值为,

故答案为：; .



15. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$. 对任意实数 x , 用 $f(x)$ 表示 $|x| - 2$, $x^2 - ax + 3a - 5$ 中的较小者. 若函数 $f(x)$ 至少

有 3 个零点，则 a 的取值范围为 $[10, +\infty)$.

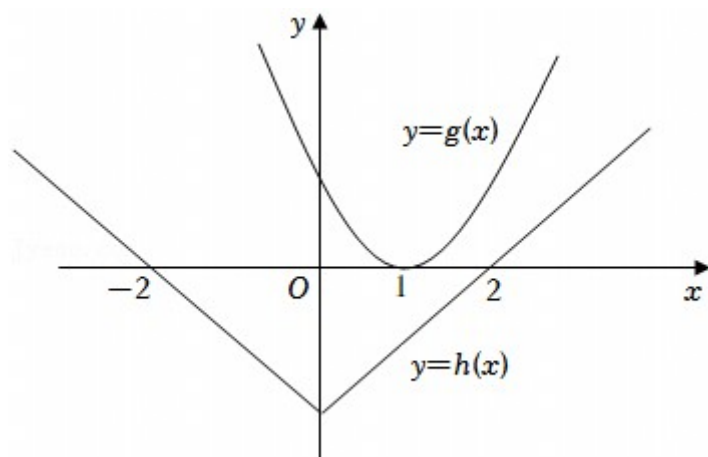
【解答】解：设 $g(x) = x^2 - ax + 3a - 5$, $h(x) = |x| - 2$, 由 $|x| - 2 = 0$ 可得 $x = \pm 2$.

要使得函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点，则函数 $g(x)$ 至少有一个零点，

则 $\Delta = a^2 - 4(3a - 5) \geq 0$,

解得 $a \leq 2$ 或 $a \geq 10$.

① 当 $a = 2$ 时, $g(x) = x^2 - 2x + 1$, 作出函数 $g(x)$ 、 $h(x)$ 的图象如图所示：



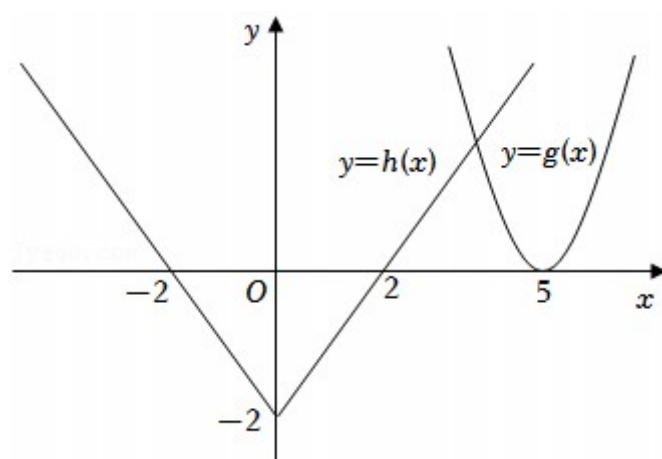
此时函数 $f(x)$ 只有两个零点，不满足题意；

② 当 $a < 2$ 时，设函数 $g(x)$ 的两个零点分别为 x_1 、 x_2 ($x_1 < x_2$)，

要使得函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点，则 $x_2 \leq -2$ ，

所以，解得 $a \in \emptyset$ ；

③ 当 $a = 10$ 时, $g(x) = x^2 - 10x + 25$, 作出函数 $g(x)$ 、 $h(x)$ 的图象如图所示：



由图可知，函数 $f(x)$ 的零点个数为 3，满足题意；

④ 当 $a > 10$ 时，设函数 $g(x)$ 的两个零点分别为 x_3 、 x_4 ($x_3 < x_4$)，

要使得函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点，则 $x_3 \geq 2$ ，

可得，解得 $a > 4$ ，此时 $a > 10$ 。

综上所述，实数 a 的取值范围是 $[10, +\infty)$ 。

故答案为： $[10, +\infty)$ 。

三、解答题（本大题共 5 小题，共 75 分）

16. （15 分）在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a, b = 2c, \cos A$ 。

（1）求 c 的值；

（2）求 $\sin B$ 的值；

（3）求 $\sin(2A - B)$ 的值。

【解答】解（1）因为 $a, b = 2c, \cos A$ ，

由余弦定理可得 $\cos A$ ，

解得： $c = 1$ ；

（2） $\cos A, A \in (0, \pi)$ ，所以 $\sin A$ ，

由 $b = 2c$ ，可得 $\sin B = 2\sin C$ ，

由正弦定理可得，即，

可得 $\sin C$ ，

所以 $\sin B = 2\sin C = 2$ ；

（3）因为 $\cos A, \sin A$ ，

所以 $\sin 2A = 2\sin A \cos A = 2 \times ()$ ， $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = 21$ ，

$\sin B$ ，由 A 为钝角，可得 $\cos B$ ，

所以 $\sin(2A - B) = \sin 2A \cos B - \cos 2A \sin B ()$ ，

所以 $\sin(2A - B)$ 的值为。

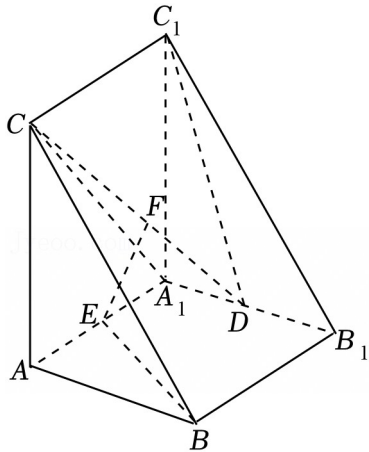
17. （15 分）如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AC \perp AB$ ，点 D, E, F 分别为 A_1B_1, AA_1, CD 的中点，

$AB = AC = AA_1 = 2$ 。

（1）求证： $EF \parallel$ 平面 ABC ；

（2）求直线 BE 与平面 CC_1D 所成角的正弦值；

（3）求平面 A_1CD 与平面 CC_1D 夹角的余弦值。



【解答】解：（1）证明：取 BB_1 的中点 G ，连接 FG ， EG ，连接 AD 交 EG 于 K ，再连接 FK ，

$\because EK \parallel A_1B_1$ ，且 E 是 AA_1 的中点，则 K 是 AD 的中点，

$\therefore FK \parallel AC$ ， $EG \parallel AB$ ，

又 $FK \not\subset$ 平面 ABC ， $AC \subset$ 平面 ABC ，

$\therefore FK \parallel$ 平面 ABC ，

同理可得， $EG \parallel$ 平面 ABC ，

又 $FK \cap EG = K$ ，

$\therefore$ 平面 $EFG \parallel$ 平面 ABC ，

$\therefore EF \parallel$ 平面 ABC ，

（2）在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AC \perp AB$ ，则可建立如图所示的空间直角坐标系，

又 $AA_1 = AB = AC = 2$ ， D 为 A_1B_1 中点， E 为 AA_1 中点， F 为 CD 中点。

故 $B(2, 2, 0)$ ， $E(1, 0, 0)$ ， $C(2, 0, 2)$ ， $C_1(0, 0, 2)$ ， $D(0, 1, 0)$ ，

则 $(-1, -2, 0)$ ， $(-2, 0, 0)$ ， $(-2, 1, -2)$ ，

设 (x, y, z) 是平面 CC_1D 的法向量，则有： $0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0$ ，即，令 $z=1$ ，则 $x=0$ ， $y=2$ ，

所以，

设直线 BE 与平面 CC_1D 的夹角为 θ ，则 $\sin \theta = |\cos| = \frac{|\vec{BE} \cdot \vec{n}|}{|\vec{BE}| |\vec{n}|}$ ，

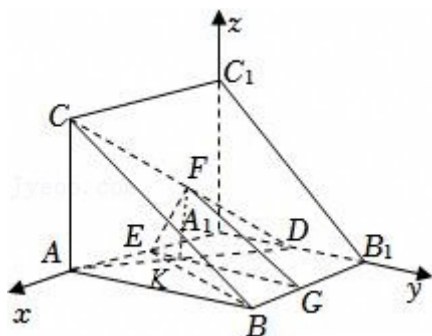
（3） $\because A_1(0, 0, 0)$ ，则 $(2, 0, 2)$ ， $(0, 1, 0)$ ，

设平面 A_1CD 的法向量为 (x, y, z) ，则有 $0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0$ ，

即，令 $x=1$ ，则 $y=0$ ， $z=-1$ ，故，

设平面 A_1CD 与平面 CC_1D 的夹角为 β ，

所以 $\cos \beta = |\cos| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$ 。



18. (15分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1=b_1=a_2-b_2=a_3-b_3=1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $(S_{n+1}+a_{n+1})b_n=S_{n+1}b_{n+1}-S_nb_n$;

(3) 求 $[a_{k+1}-(-1)^ka_k]b_k$.

【解答】解: (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q ,

$$\because a_1=b_1=a_2-b_2=a_3-b_3=1,$$

$$\therefore 1+d-q=1, 1+2d-q^2=1,$$

解得 $d=q=2$,

$$\therefore a_n=1+2(n-1)=2n-1, b_n=2^{n-1}.$$

(2) 证明: $\because b_{n+1}=2b_n \neq 0$,

$$\therefore \text{要证明 } (S_{n+1}+a_{n+1})b_n=S_{n+1}b_{n+1}-S_nb_n,$$

$$\text{即证明 } (S_{n+1}+a_{n+1})b_n=2S_{n+1}b_n-S_nb_n,$$

$$\text{即证明 } S_{n+1}+a_{n+1}=2S_{n+1}-S_n,$$

$$\text{即证明 } a_{n+1}=S_{n+1}-S_n,$$

由数列的通项公式和前 n 项和的关系得: $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$,

$$\therefore (S_{n+1}+a_{n+1})b_n=S_{n+1}b_{n+1}-S_nb_n.$$

$$(3) \because [b_{2k-1}+[a_{2k+1}-(-1)^{2k}a_{2k}]b_{2k}$$

$$= (4k-1+4k-3) \times 2^{2k-2} + [4k+1-(4k-1)] \times 2^{2k-1} = 2k \cdot 4^k,$$

$$\therefore [a_{k+1}-(-1)^ka_k]b_k\{[a_{2k}-(-1)^{2k-1}a_{2k-1}]b_{2k-1}+[a_{2k}]b_{2k}\}$$

$$2k \cdot 4^k,$$

设 T_n .

$$\text{则 } 2n \times 4^n, \quad ①$$

$$\therefore 4T_n=2 \times 4^2+4 \times 4^3+6 \times 4^4+\dots+2n \times 4^{n+1}, \quad ②$$

①-②, 得:

$$-3T_n = 2(4 + 4^2 + 4^3 + 4^4 + \dots + 4^n) - 2n \cdot 4^{n+1}$$

,

$$\therefore T_n,$$

$$\therefore [a_{k+1} - (-1)^k a_k] b_k.$$

19. (15分) 椭圆1 ($a > b > 0$) 的右焦点 F 、右顶点 A 和上顶点 B 满足.

(1) 求椭圆的离心率 e ;

(2) 直线 l 与椭圆有唯一公共点 M , 与 y 轴相交于 N (N 异于 M). 记 O 为坐标原点, 若 $|OM| = |ON|$, 且 $\triangle MON$ 的面积为, 求椭圆的方程.

【解答】解: (1) $\because$, $\therefore$,

$$\therefore a^2 = 3b^2,$$

$$\therefore a^2 = 3(a^2 - c^2), \therefore 2a^2 = 3c^2,$$

$$\therefore e;$$

(2) 由 (1) 可知椭圆为,

$$\text{即 } x^2 + 3y^2 = a^2,$$

设直线 $l: y = kx + m$, 联立 $x^2 + 3y^2 = a^2$, 消去 y 可得:

$$(3k^2 + 1)x^2 + 6kmx + (3m^2 - a^2) = 0, \text{ 又直线 } l \text{ 与椭圆只有一个公共点,}$$

$$\therefore \Delta = 36k^2m^2 - 4(3k^2 + 1)(3m^2 - a^2) = 0, \therefore 3m^2 = a^2(3k^2 + 1),$$

又, $\therefore$,

$$\text{又 } |OM| = |ON|, \therefore,$$

解得, $\therefore k = \pm$,

又 $\triangle OMN$ 的面积为,

$$\therefore, \therefore m^2 = 4,$$

$$\text{又 } k, 3m^2 = a^2(3k^2 + 1), \therefore a^2 = 6, b^2 = 2,$$

$\therefore$ 椭圆的标准方程为.

20. (15分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = e^x - a \sin x$, $g(x) = b$.

(I) 求函数 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(II) 若曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点,

(i) 当 $a = 0$ 时, 求 b 的取值范围;

(ii) 求证: $a^2+b^2>e$.

【解答】解: (I) $\because f(x) = e^x - a \sin x, \therefore f'(x) = e^x - a \cos x$,

$$\therefore f(0) = 1, f'(0) = 1 - a,$$

$\therefore$ 函数 $y=f(x)$ 在 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = (1-a)x + 1$;

(II) (i) $\because a=0, \therefore f(x) = e^x$, 又 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 有公共点,

$\therefore$ 方程 $f(x) = g(x)$ 有解,

即有解, 显然 $x \neq 0$,

$\therefore b$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解,

设 $h(x), (x > 0)$,

$$\therefore h'(x),$$

$\therefore$ 当 $x \in (0,)$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x \in (, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$,

$\therefore h(x)$ 在 $(0,)$ 上单调递减, 在 $(, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$,

$$\therefore h(x) \in [, +\infty),$$

$\therefore b$ 的范围为 $[, +\infty)$;

(ii) 证明: 令交点的横坐标为 x_0 , 则,

$\therefore$ 由柯西不等式可得 $(a^2+b^2) (\sin^2 x_0 + x_0^2)$

$$\therefore a^2+b^2,$$

又易证 $x > 0$ 时, $x > \sin x, e^x \geq ex, e^x > x+1$,

$$\therefore e,$$

故 $a^2+b^2 > e$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序